

文章编号: 1000-4734(2007)02-0211-07

金川超镁铁质岩体 LA-ICPMS 锆石 U-Pb 年龄

田毓龙^{1,2}, 武栓军¹, 孟蓉², 王玉山¹, 林慈奎³, 肖立忠¹

(1. 金川集团公司 镍钴研究院 矿山分院, 甘肃 金昌 737102; 2. 昆明理工大学 地球科学系, 云南 昆明 650093;
3. 西北大学 大陆动力学教育部重点实验室, 陕西 西安 710069)

摘要: 对金川(超)镁铁质岩体中的锆石进行了阴极发光(CL)成像观察, 按特征将其分为碎屑锆石、岩浆锆石和具有重结晶生长边的变质锆石三类。应用 LA-ICPMS 对锆石微区 U-Pb 年龄和微量元素进行了测定, 测得碎屑锆石不一致年龄较老, 为 (2692 ± 160) Ma, 可能代表岩体侵入时经过的围岩年龄; 岩浆锆石获得谐和线年龄 807 Ma, 可能是金川的成岩年龄; 测得变质锆石的年龄为 200 Ma, 代表较晚的一次变质年龄。岩浆锆石的微量元素 Th、U 及 Th/U 特征显示其岩浆成因, 并晶出于同一岩浆系统。

关键词: 金川超镁铁质岩体, LA-ICPMS, 锆石, U-Pb 年龄

中图分类号: P579; X52; X781 **文献标识码:** A

作者简介: 田毓龙, 男, 1970 年生, 博士, 副教授, 主要从事矿床学和综合信息成矿预测方面的研究。E-mail: Tian0721@yahoo.com.cn

金川超镁铁质岩体的定年研究始于上世纪 60 年代, 近年来倍受国内外地质界的关注。前人曾采用 K-Ar 法、锆石 U-Pb 法、全岩 Rb-Sr 法、全岩一矿物 Sm-Nd 法、硫化物 Re-Os 法等多种同位素年代学方法对金川岩体的年龄进行了测定^[1-6], 得出了不同的年龄测定结果, 本文主要报道近来对金川超镁铁质岩体中锆石类型的分析和 LA-ICPMS 锆石 U-Pb 测年的结果, 并根据所测得的几组年龄数据对金川形成时代以及后期地质事件对它的影响进行探讨。

1 金川超镁铁质岩体产出地质背景

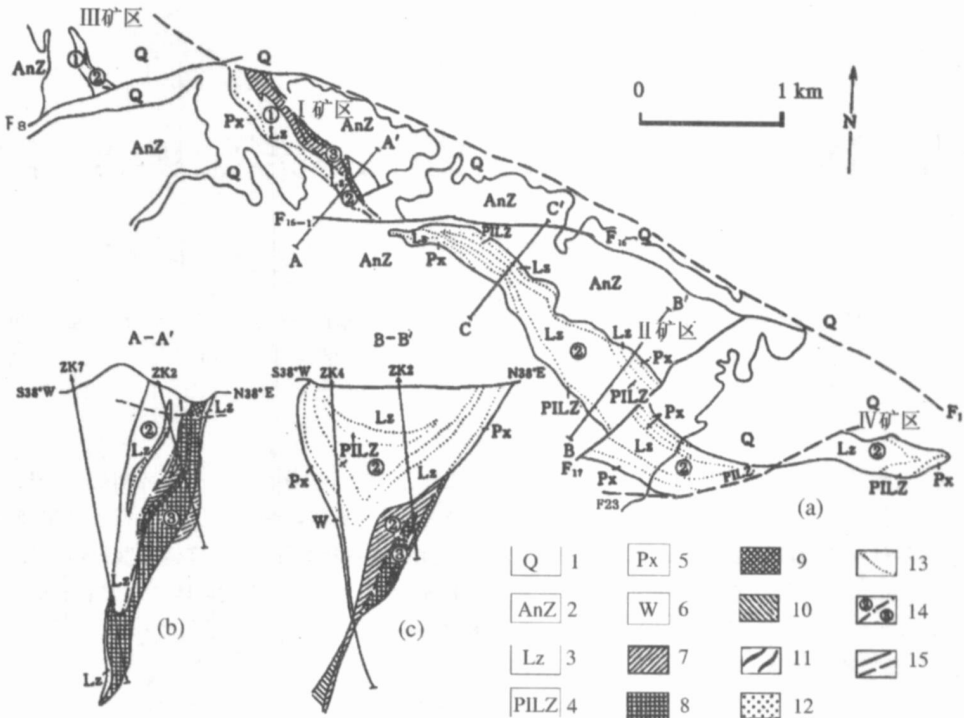
金川超镁铁质岩体产于华北地台阿拉善地块西南边缘龙首山隆起带, 呈岩墙状不整合侵入于前长城系龙首山群的白家嘴子组混合岩和大理岩中(图 1), 一系列 NE 向断层将金川岩体分割成四个小岩体, 岩体总体走向 NW50°, 沿走向长约 6500 m, 两端为第四系覆盖; 倾向 SW, 倾角 50°~80°, 延深 > 1000 m。岩体宽 20~527 m, 地表出露面积 1.34 km², 金川 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床几乎全部产于岩体内。

金川岩体主要岩石类型包括纯橄榄岩、二辉橄榄岩、橄榄二辉岩和辉石岩, 分为四期侵入相: 第 1 期中细粒含二辉橄榄岩和橄榄二辉岩, 产有就地熔离形成的星点状浸染状矿化, 局部出现规模很小的海绵陨铁状贫矿; 第 2 期中粗粒含二辉橄榄岩和二辉橄榄岩, 该岩相占金川岩体体积约 67.7%, 分布于整个矿区, 产有规模较大的以星点浸染状矿石为主的透镜状、板状和似层状贫矿体; 第 3 期中粒硫化物纯橄岩相, 产有海绵陨铁状矿石为主的富矿石; 第 4 期是指晚期硫化物矿浆沿岩体原生构造裂隙和其它构造裂隙贯入形成的块状金属硫化物矿石, 即致密块状特富矿。

2 样品采集和处理方法

样品采自金川岩体中部, 二矿区 36 行岩体南缘斜长橄榄辉石岩(图 2)。自岩体中部向其南部边缘依次为中粒二辉橄榄岩、中粗粒含斜长橄榄辉石岩、岩体边缘破碎蚀变带、花岗质混合岩。含斜长橄榄二辉岩带宽约 35 m, 沿走向延长大于 200 m。测年样品采自含斜长橄榄二辉岩带的中部(样品编号 Zr-4 1, 2, 3), 约 40 kg。委托河北廊坊物探队对样品中锆石进行了挑选。

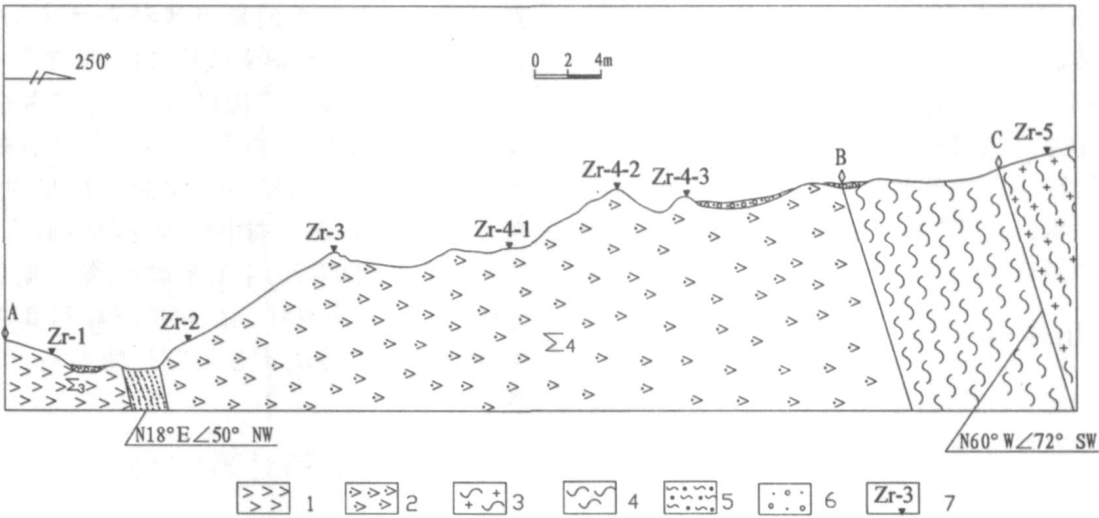
收稿日期: 2006 09 02



1. 第四系 2. 前寒武系 3. 二辉橄榄岩 4. 斜长二辉橄榄岩 5. 橄榄二辉岩 6. 二辉岩 7. 浸染状矿石 8. 海绵状富矿 9. 氧化矿石
10. 交代型矿石 11. 块状硫化矿石 12. 悬挂式浸染状矿石 13. 岩浆岩岩相接触界线 14. 不同阶段岩相接触界线 15. 断层

图1 金川超基性岩体及矿体平面(a)及剖面(b、c)地质图

Fig. 1. Plan (a) and sections (b, c) of the Jinchuan ultramafic intrusion and related orebodies.



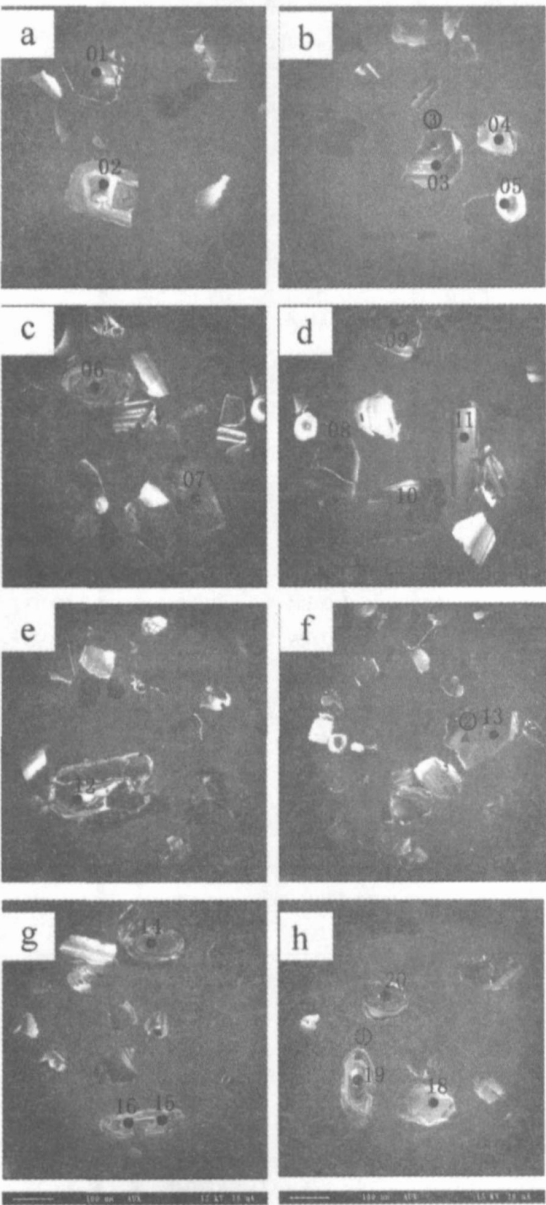
1. 中粒二辉橄榄岩 2. 中粗粒含斜长橄榄辉石岩 3. 混合岩 4. 接触蚀变带 5. 蚀变破碎带 6. 残坡积物 7. 样点及编号

图2 金川二矿区36行上盘接触带实测剖面图

Fig. 2. Geological section of the upper contact zone at line No. 36 of Mining District No. 2.

挑选出的锆石在中国科学院地质与地球物研究所扫描电镜下进行阴极荧光(CL)成像观察和照相(图3),以了解锆石内部生长及后期变化的结构。由于岩浆锆石和变质锆石往往具有不同的内部结

构,通过对阴极发光(CL)图象反映出的内部结构的不同可以鉴别不同成因的锆石^[7,8]。锆石的U、Th和Pb含量和Th/U比值及其变化对于判断锆石成因和锆石年龄含义具有重要的示踪意义。



圆形点为测年点位; 三角形点为微量元素测试点位

图 3 金川岩体锆石 CL 图像以及
激光剥蚀分析点位

Fig. 3. CL images and laser ablation spots of zircons
from the Jinchuan intrusion.

根据金川岩体锆石的 CL 图像和不同成因锆石的特征^[9-12], 大致将金川岩体的锆石分为碎屑锆石、岩浆锆石、变质重结晶锆石(与中国地质大学张鸿飞教授通讯交流)。

碎屑锆石: 自形, 晶面简单, 晶棱尖锐; 细长柱状, $60\times 200\text{ }\mu\text{m}$, 平直棱柱面发育; 生长环带清晰细密(图 3 中的测年点 2、6、15、16、19)。这类锆石原来可能属于中酸性岩浆锆石。

岩浆锆石: 形态不规则, 多破碎而残缺不全, 粒径 $30\sim 280\text{ }\mu\text{m}$, 部分为均质构造, 个别具不完整的环带构造, 从锆石碎块的部分环带可以看出其完整晶体的粒度较大, 可能大于 $500\text{ }\mu\text{m}$; CL 图像多呈黑色, 有些带阴极荧光(图 3 中测年点 1、4、7、8、9、11、12、13、17、18)。这类锆石应属于基性岩浆的锆石。

变质重结晶锆石: 半自形, 不规则, 晶棱圆滑, 浑圆形, 等轴状, 颗粒较小, $40\sim 120\text{ }\mu\text{m}$; CL 图像可见浑圆形的生长边构造和内核, 内核呈黑色, 生长边为亮色(图 3 中测年点 5)。

3 分析方法

锆石的原位 U- Pb 年龄测定在西北大学大陆动力学教育部重点实验室的激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA- ICP- MS) 仪上完成。其激光剥蚀系统为德国 MicroLas 公司生产的 GeoLas200M, 测试时激光束斑直径为 $30\text{ }\mu\text{m}$, 剥蚀深度 $20\sim 40\text{ }\mu\text{m}$, 激光脉冲 10 Hz , 能量 $34\sim 40\text{ mJ}$; 电感耦合等离子体质谱(ICP- MS) 系统为 Agilent7500a。锆石的同位素组成以锆石 91500 为外标进行校正, 微量元素组成以玻璃标样 NIST610 做外标, SiO_2 含量为内标进行校正^[13-15]。锆石微量和同位素数据采用 GLITTER 程序, 普通铅校正采用 Anderson(2002) 的方法^[16], 年龄计算使用 isoplot(ver2. 49) 完成^[17]。

4 年龄测定结果

Zr 4 样品中各类锆石的 LA- ICPMS 测定 U- Pb 表面年龄结果见表 1。图 4 左侧为全部 20 个数据的投影点, 碎屑锆石的 5 个数据均投影在协和线之下, 其不一致线的上、下交点年龄分别为 $(2692\pm 160)\text{ Ma}$ 和 $(717\pm 89)\text{ Ma}$, 分别代表其结晶年龄和后期变质改造年龄。带重结晶生长边的半自形锆石的测年结果投影在谐和线 200 Ma 附近, 由于具变质锆石的特征, 认为是一次较晚的变质事件的年龄。

13 个岩浆锆石数据的投影接近协和线, 图 4 右侧是这 13 个测年点及其误差的投影, 获得谐和线年龄 $(807.3\pm 3.7)\text{ Ma}$, 加权平均年龄 $(807.8\pm 2.2)\text{ Ma}$ 。结合锆石 CL 图像分类认识, 以及对以往测年结果的统计结果, 认为 807 Ma 应是金川超基性岩体的形成年龄。

表1 金川(超)镁铁质岩体的 LA-ICPMS 锆石 U-Pb 年龄测试结果
Table 1. Zircon LA-ICPMS U-Pb dating results of the Jinchuan mafic-ultramafic intrusion

同位素比值								
点 号	Pb ²⁰⁷ /Pb ²⁰⁶	1s	Pb ²⁰⁷ /U ²³⁵	1s	Pb ²⁰⁶ /U ²³⁸	1s	Pb ²⁰⁸ /Th ²³²	1s
ZR-4.1	0.06835	0.00077	1.25780	0.00846	0.13349	0.00061	0.04070	0.00015
ZR-4.3	0.06927	0.00100	1.27383	0.01430	0.13339	0.00073	0.04005	0.00020
ZR-4.4	0.06835	0.00114	1.25973	0.01751	0.13368	0.00081	0.04199	0.00029
ZR-4.7	0.07401	0.00109	1.37169	0.01593	0.13442	0.00076	0.04263	0.00021
ZR-4.8	0.07081	0.00112	1.30104	0.01665	0.13325	0.00078	0.04176	0.00021
ZR-4.9	0.06734	0.00083	1.24284	0.01053	0.13386	0.00065	0.04188	0.00018
ZR-4.10	0.06857	0.00102	1.25521	0.01479	0.13276	0.00074	0.04387	0.00019
ZR-4.11	0.07052	0.00198	1.29558	0.03414	0.13324	0.00128	0.04279	0.00032
ZR-4.12	0.06926	0.00083	1.27040	0.01015	0.13302	0.00064	0.04105	0.00017
ZR-4.13	0.06734	0.00099	1.24461	0.01446	0.13404	0.00074	0.04242	0.00021
ZR-4.14	0.06717	0.00092	1.22857	0.01264	0.13266	0.00070	0.04316	0.00021
ZR-4.17	0.06694	0.00081	1.23953	0.00994	0.13429	0.00065	0.04201	0.00019
ZR-4.18	0.11713	0.00655	2.14296	0.11588	0.13269	0.00304	0.04010	0.00028
ZR-4.20	0.06619	0.00087	1.21697	0.01170	0.13334	0.00069	0.04101	0.00020
ZR-4.2 [*]	0.16003	0.00231	8.00498	0.09404	0.36283	0.00279	0.10201	0.00129
ZR-4.6 [*]	0.15985	0.00177	6.03272	0.03916	0.27372	0.00138	0.07983	0.00046
ZR-4.15 [*]	0.16147	0.00189	6.01442	0.04607	0.27015	0.00150	0.21717	0.00300
ZR-4.16 [*]	0.16853	0.00213	7.37681	0.06769	0.31747	0.00203	0.18976	0.00310
ZR-4.19 [*]	0.16045	0.00203	6.27494	0.05756	0.28364	0.00177	0.12479	0.00124
ZR-4.5 ^{**}	0.05108	0.00303	0.23809	0.01365	0.03381	0.00049	0.06272	0.00280
年龄/Ma								
点 号	Pb ²⁰⁷ /Pb ²⁰⁶	1s	Pb ²⁰⁷ /U ²³⁵	1s	Pb ²⁰⁶ /U ²³⁸	1s	Pb ²⁰⁸ /Th ²³²	1s
ZR-4.1	879.1	23.20	826.9	3.80	807.7	3.5	806.4	3.01
ZR-4.3	906.7	29.57	834.1	6.38	807.2	4.1	793.7	3.94
ZR-4.4	879.1	34.16	827.8	7.87	808.8	4.6	831.5	5.54
ZR-4.7	1041.7	29.56	876.9	6.82	813.0	4.3	843.8	4.00
ZR-4.8	952.1	31.90	846.2	7.35	806.4	4.4	826.9	4.06
ZR-4.9	848.3	25.57	820.2	4.77	809.8	3.7	829.2	3.58
ZR-4.10	885.9	30.53	825.8	6.66	803.6	4.2	867.8	3.60
ZR-4.11	943.6	56.60	843.8	15.10	806.3	7.3	847.0	6.27
ZR-4.12	906.6	24.62	832.6	4.54	805.1	3.7	813.2	3.36
ZR-4.13	848.4	30.39	821.0	6.54	810.9	4.2	839.7	4.01
ZR-4.14	842.9	28.27	813.7	5.76	803.0	4.0	854.1	3.98
ZR-4.17	836.0	24.87	818.7	4.51	812.3	3.7	831.8	3.64
ZR-4.18	1912.9	97.06	1162.8	37.40	803.2	17.0	794.7	5.48
ZR-4.20	812.5	27.28	808.4	5.36	806.9	3.9	812.4	3.89
ZR-4.2 [*]	2455.9	24.22	2231.6	10.60	1995.6	13.0	1963.3	23.60
ZR-4.6 [*]	2454.1	18.57	1980.6	5.65	1559.6	7.0	1552.4	8.61
ZR-4.15 [*]	2471.1	19.63	1977.9	6.67	1541.5	7.6	3972.4	49.90
ZR-4.16 [*]	2543.1	21.01	2158.2	8.20	1777.3	9.9	3512.0	52.70
ZR-4.19 [*]	2460.4	21.26	2015.0	8.03	1609.7	8.9	2376.9	22.30
ZR-4.5 ^{**}	244.5	130.80	216.9	11.20	214.3	3.0	1229.5	53.20

注: 测试在西北大学大陆动力学教育部重点实验室完成; 带“*”为环带岩浆锆石; 带“**”为具有生长边的锆石; 未标记的为岩浆锆石.

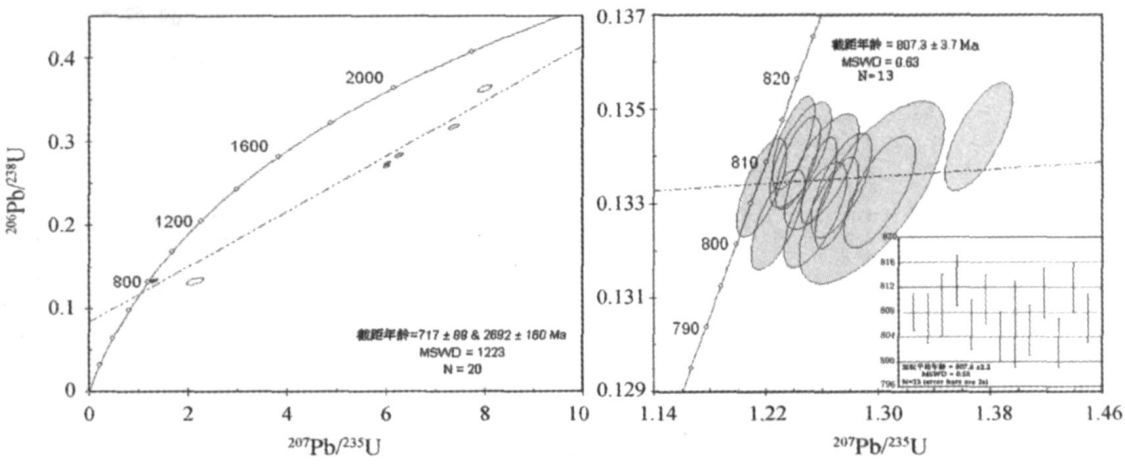


图 4 金川超镁铁质岩体 LA-ICPMS 锆石 U-Pb 年龄分析结果

Fig. 4. Zircon LA-ICPMS U-Pb dating results of the Jinchuan mafic ultramafic intrusion.

5 Th、U 含量以及 Th/U 比值特征

研究表明, 不同成因锆石有不同的 Th、U 含量与 Th/U 比值^[18-19]。一般情况下, 岩浆锆石的 Th、U 含量较高, Th/U 比值较大(一般 > 0.4); 而变质锆石的 Th、U 含量低, Th/U 比值小(一般 < 0.1)。但也有些岩浆锆石具有非常低的 Th/U 比值, 可以小于 0.1。

表 2 所列 LA-ICPMS 数据显示具有典型岩浆型特征的锆石 Th、U 含量较低, 平均值分别为 131.45×10^{-6} 和 345.13×10^{-6} , 除一个值外 Th/U 比值变化于 0.39~0.77。而具变质特征的锆石碎块的 Th、U 的平均丰度分别为 1181.57×10^{-6} 和 412.98×10^{-6} , Th/U 比值变化于 1.32~35.17, 平均 5.11。重结晶锆石的 Th/U 比值为 0.06。由此可见, 前两类锆石均为岩浆成因。岩浆锆石碎块上的测年点大部分都落在谐和线上(图 4), 绝大多数点 Th 与 U 和 Th/U 比值之间总体具有正相关性(图 5), 表明它们是由同一个结晶系统的不同结晶作用阶段晶出^[20]。碎屑锆石的 5 个分析点的 Th 与 U 和 Th/U 比值之间不具相关性, 可能反映了后期变质作用对锆石成分的改造, 这一点从 5 个点的投影偏离谐和线也反映出 Pb 的丢失。

6 讨论

前人曾采用 K-Ar 法、锆石 U-Pb 法、全岩 Rb-Sr 法、全岩-矿物 Sm-Nd 法、硫化物 Re-Os 法等多种同位素年代学方法测定了金川岩体的形成年龄, 结果有较大差别(表 3), 说明金川岩体及其赋

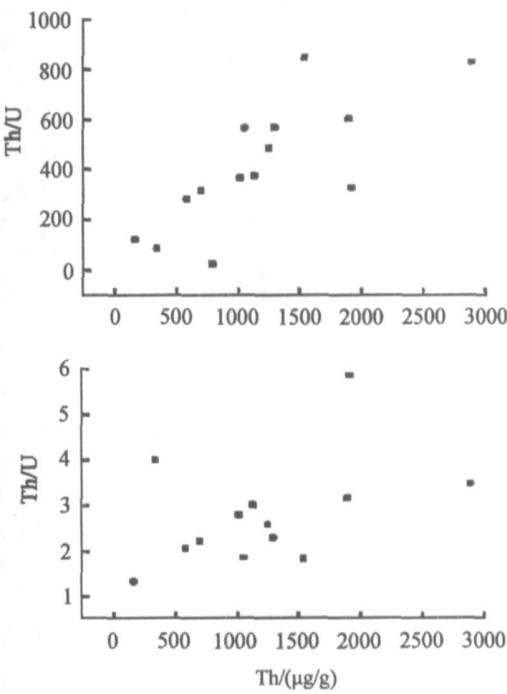


图 5 锆石的 Th 与 U、Th/U 比值的相关性

Fig. 5. Correlation between Th, U contents and Th/U ratios.

存的硫化铜镍矿床形成的复杂性。

本次研究表明, 金川岩体中含有三种不同年龄的锆石, 它们具有不同的成因和地质意义。龙首山隆起主要由中高级变质岩构成, 地质演化历史非常复杂, 其原岩形成的时代是一个长期悬而未决的问题。汤中立和白云来将龙首山隆起的变质杂岩划分为 4 个岩组, 认为下部两个岩组, 即原

来称为白家咀子组和塔马子沟组变质岩的原岩形成于太古代,它们分别具有 3100 Ma 和 2771 Ma 的 SmNd 模式年龄^[21];上部两个岩组形成于古元古

代。本次得到的金川岩体碎屑锆石年龄高达 (2692±160) Ma 也从侧面证明了龙首山隆起带可能存在太古代基底。

表 2 金川岩体 LA-ICPMS 测得锆石中 Th、U 含量与 Th/U 比值
Table 2. Th, U contents and Th/U ratios of zircons from the Jinchuan intrusion determined by LA-ICPMS

碎屑锆石				岩浆锆石			
测点号	Th ²³²	U ²³⁸	Th/U	测点号	Th ²³²	U ²³⁸	Th/U
ZR 4. 1	2882. 41	828. 77	3. 48	ZR 4. 2	68. 96	120. 73	0. 57
ZR 4. 3	698. 32	315. 13	2. 22	ZR 4. 6	412. 30	533. 93	0. 77
ZR 4. 4	158. 71	119. 96	1. 32	ZR 4. 15	39. 82	477. 78	0. 08
ZR 4. 7	1129. 71	375. 44	3. 01	ZR 4. 16	42. 28	352. 94	0. 12
ZR 4. 8	1897. 53	601. 21	3. 16	ZR 4. 19	93. 92	240. 25	0. 39
ZR 4. 9	578. 88	280. 88	2. 06	重结晶锆石			
ZR 4. 10	1916. 01	327. 28	5. 85				
ZR 4. 11	333. 37	83. 52	3. 99				
ZR 4. 12	1254. 17	485. 68	2. 58	测点号	Th ²³²	U ²³⁸	Th/U
ZR 4. 13	1016. 75	364. 58	2. 79	ZR 4. 5	7. 21	118. 22	0. 06
ZR 4. 14	1295. 71	566. 50	2. 29				
ZR 4. 17	1539. 31	844. 88	1. 82				
ZR 4. 18	792. 42	22. 53	35. 17				
ZR 4. 20	1048. 71	565. 41	1. 85				

表 3 金川超镁铁质岩体同位素年龄数据
Table 3. The dating results of the Jinchuan ultramafic intrusion

样 品	测年方法	年龄值(Ma)	测试单位	文献来源
斜长二辉橄榄岩、黑云母	K Ar	1509, 1526	桂林冶金地质研究所	
斜长二辉橄榄岩、黑云母	K Ar	713, 820	中国科学院地球化学研究所	
二辉橄榄岩、黑云母	K Ar	403. 69±6. 63	宜昌地质所	
全岩+ 单矿物	Sm Nd	1508±31	南京大学现代分析中心	汤中立 ^[1]
纯橄榄岩硫化物矿石	Re Os	1043±28(成矿年龄)		张宗清 ^[2]
辉石岩、二辉橄榄岩、含硫化物纯橄榄岩	Sm Nd	970±0. 31		
二辉橄榄岩	锆石	827±8		李献华 ^[3]
二辉橄榄岩	锆石	800		Su 等 ^[4]
海绵状富矿石	Re Os	1408±140(成矿年龄)		Keays 等 ^[5]
		897±66(改造年龄)		
致密块状富矿石	Re Os	852±25		Yang 等 ^[6]
海绵状富矿石	Pr Os	870±38		

由于金川岩体侵入于白家咀子组变质岩中,所以,其形成年龄可能的时间跨度是很大的。尽管前人 1508 Ma 的年龄数据与围岩原岩的形成时代并不矛盾,而本次得到的岩浆锆石 807 Ma 的年龄说明岩体有可能形成于新元古代,这与李献华等^[3]的结果相吻合。同时,碎屑锆石协和线下交点的年龄与金川岩体的形成年龄比较接近,可能说明金川岩体所代表的岩浆事件对基底岩石有较强的改造。变质锆石 200 Ma 的年龄则说明后期的变质事件对金川岩体

有一定的改造,该岩体因此遭受了较强烈的热液蚀变。

致谢:资料收集过程中金川集团公司科技部、二矿、三矿和矿山分院给予了大力协助,西北大学教育部重点实验室柳晓明博士在样品测试中提供了方便和帮助,昆明理工大学秦德先教授和金川公司郭树高和任银昌高工在数据分析和解释过程中给予了诸多建议,中国科学院地球化学研究所宋谢炎研究员对文章修改提出了宝贵意见,对上述单位和个人表示诚挚感谢。

参 考 文 献:

- [1] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京: 地质出版社, 1995: 154-162.
- [2] 张宗清, 杜安道, 唐索寒, 等. 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征[J]. 地质学报, 2004, 78(3): 359-365.
- [3] 李献华, 苏犁, 宋彪, 刘敦一. 金川超镁铁侵入岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义[J]. 科学通报, 49(4), 401-402.
- [4] Su S G, Deng J F, Tang Z L, Liu M L, Lou D B. Mineralization characteristics of platinum group elements in Jinchuan Cu-Ni-PGE deposit[A]. Shellnutt J G, Zhou M F, Pang K N. *Recent Advances in Magmatic Ore Systems in Mafic-ultramafic Rocks (Proceedings of the IGCP 479 Hong Kong Workshop)* [C]. Hong Kong: The University of Hong Kong, 2004: 43-47.
- [5] Keays R R, Ihlenfeld C, McInnes B I A, Zhou M F, Lambert D D. Re-Os isotope dating of the Jinchuan Ni-Cu-PGE sulfide deposit, China[A]. Shellnutt J G, Zhou M F, Pang K N. *Recent Advances in Magmatic Ore Systems in Mafic-ultramafic Rocks (Proceedings of the IGCP 479 Hong Kong Workshop)* [C]. Hong Kong: The University of Hong Kong, 2004: 41-42.
- [6] Yang, G, Du A D, Qu W J, Chen J F, Yu G, Peng Z C. Pt-Os and Re-Os dating of ores from Jinchuan Cu-Ni-PGE deposit, a world class Ni deposit[A]. Shellnutt J G, Zhou M F, Pang K N. *Recent Advances in Magmatic Ore Systems in Mafic-ultramafic Rocks (Proceedings of the IGCP 479 Hong Kong Workshop)* [C]. Hong Kong: The University of Hong Kong, 2004: 40.
- [7] Vavra G, Gebauer D, Schmid R, et al. Multiple zircon growth and recrystallization during polyphase Late Carboniferous to Triassic metamorphism in granulites of the Ivrea Zone (Southern Alps); an ion microprobe (SHRIMP) study[J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 1996, 122(4): 337-358.
- [8] 陈振宇, 周剑雄, 李任伟, 万渝生. 合肥盆地早侏罗世防虎山组沉积岩碎屑锆石的矿物包裹体及内部结构[J]. 矿物学报, 2005, 25(1): 89-94.
- [9] 吴元保, 郑永飞. 锆石成因矿物学研究及其对 U-Pb 年龄解释的制约[J]. 科学通报, 2004, 49(16): 1589-1406.
- [10] 赖冬梅. 锆石 U-Pb 年龄不一致原因浅析[J]. 四川有色金属, 2004(2): 12-18.
- [11] 简平, 程裕淇, 刘敦一. 变质锆石成因的岩相学研究——高级变质岩 U-Pb 年龄解释的基本依据[J]. 地学前缘(中国地质大学. 北京), 2001, 8(3): 183-191.
- [12] 周剑雄, 陈振宇. 电子探针下锆石等矿物的阴极发光研究[J]. 中国地质, 2001, 28(12): 37-38.
- [13] Gao S, Liu X M, Yuan H L, et al. Analysis of forty-two major and trace elements of USGS and NIST SRM glasses by LA-ICPMS[J]. *Geostand. NewsL.*, 2002, 26: 181-195.
- [14] 袁洪林, 吴福元, 高山, 柳小明, 等. 东北地区新生代侵入体的锆石激光探针 U-Pb 年龄测定与稀土元素成分分析[J]. 科学通报, 2003, 48(14): 1511-1520.
- [15] Yuan H L, Gao S, Liu X M, Li H M, Gher D, Wu F Y. Accurate U-Pb age and trace element determinations of zircon by laser ablation-inductively coupled plasma mass spectrometry[J]. *Geoanalytical and Geostandard Newsletters*, 2004, 28(3): 353-370.
- [16] Andersen T. Correction of common Pb in U-Pb analyses that do not report ^{204}Pb [J]. *Chem Geol*, 2002, 192: 59-79.
- [17] Ludwig K R. User's Manual for Isoplot 3.00[J]. *Berkeley Geochronology Center Special Publication*, 2003: (4): 46.
- [18] Rubatto D, Gebauer D. *Use of Cathodoluminescence for U-Pb Zircon Dating by IOM Microprobe: Some Examples from the Western Alps*[M]. Cathodoluminescence in Geoscience, Berlin Heidelberg, Germany: Springer Verlag, 2000: 373-400.
- [19] Liati A, Gebauer D, Wysozanski R. U-Pb SHRIMP dating of zircon domains from UHP garnet-rich mafic rocks and late pegmatoids in the Rhodope zone (N Greece): Evidence for Early Cretaceous crystallization and Late Cretaceous metamorphism[J]. *Chem Geology*, 2002, 184: 281-299.
- [20] 陈道公, 汪相, Deloule E, 李彬贤, 夏群科, 程昊, 吴元保. 北大别辉岩成因: 锆石微区年龄和化学组成[J]. 科学通报, 2001, 46(7): 586-590.
- [21] 杨雨. 甘肃省岩石地层[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1997.

LA-ICPMS ZIRCON U-Pb AGE OF THE JINCHUAN ULTRAMAFIC INTRUSION

TIAN Yurong^{1,2}, WU Shuarjun¹, MENG Rong², WANG Yurshan¹, LIN Cirluan³, XIAO Lirong¹

(1. Jinchuan Nickel Mining Corporation, Jinchang 737102, China; 2. Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, China; 3. The Key Lab. of Continental Dynamics, Northwest University, Xi'an 710069, China)

Abstract: According to investigation of CL images, clastic, magmatic and metamorphic zircon crystals were identified from the Jinchuan ultramafic intrusion. U-Pb isotopic ages of the three kinds of zircon crystals were measured by using LA-ICPMS techniques. The clastic zircon crystals have the oldest age, 2692 ± 160 Ma, representing the formation age of the wall rocks of the Jinchuan intrusion. The magmatic zircon crystals were dated at 807 Ma, probably indicating the formation time of the Jinchuan intrusion. Whereas, the metamorphic zircon crystals yielded an age of 200 Ma, displaying a metamorphism event. The concentrations of Th and U and Th/U ratios indicated that all the magmatic zircon crystals were formed in the same magmatic system.

Key words: Jinchuan ultramafic intrusion; LA-ICPMS; zircon; U-Pb age